

FATY STYLE

Cahier des charges contractuel

Administration complète du site

Version 1.0 — 16 juillet 2026

Document établi à partir du projet livré : pages publiques, structure JSON, interface d'administration existante, scripts PHP, médias et organisation fonctionnelle.

Objet : définir sans ambiguïté les fonctions, contraintes, livrables et critères de réception de l'administration Faty Style.

0. Statut du document

Le présent document constitue le périmètre contractuel de la partie administration. Toute fonction décrite comme « obligatoire » doit être comprise dans le prix forfaitaire convenu, sauf exclusion écrite et signée avant démarrage. Une fonction non démontrée, non documentée ou non testée n'est pas considérée comme livrée.

Élément	Valeur contractuelle
Projet	Administration complète du site Faty Style
Site public concerné	index.html, presentation.html, savoir-faire.html, pro.html, contact.html et pages futures créées par l'administration
Objectif	Administrer 100 % des contenus utiles sans modifier le code ni risquer de casser le design
Niveau attendu	Mini-CMS professionnel sur mesure, sécurisé, versionné, documenté et réversible
Langue initiale	Français
Évolutivité	Préparation obligatoire à l'ajout ultérieur d'autres langues et pages
Principe clé	Le contenu est administrable ; la structure technique et le design sont protégés

1. Décision d'architecture

La solution retenue doit remplacer l'administration légère actuelle fondée sur un fichier JSON et deux scripts PHP par une application serveur structurée. La façade publique existante peut être conservée, mais elle doit consommer les contenus depuis une API ou une couche serveur stable.

Composant	Choix imposé ou équivalent accepté	Exigence
Back-end	Laravel 13 ou version stable maintenue au démarrage	Architecture modulaire, migrations, validation serveur, journalisation, tests automatisés
Administration	Filament 5 / Livewire 4, ou interface équivalente validée	CRUD robuste, composants accessibles, maintenance réduite
Base de données	PostgreSQL 18 ou version stable supportée	Données relationnelles, contraintes, sauvegardes, index
Stockage médias	Stockage local hors webroot ou objet S3-compatible	URLs contrôlées, variantes, suppression sécurisée
Serveur web	Nginx + PHP-FPM	HTTPS obligatoire, cache, limites upload, en-têtes de sécurité
Authentification	Sessions serveur sécurisées + 2FA TOTP	Aucun identifiant, mot de passe ou secret dans JavaScript
Déploiement	Docker Compose ou procédure automatisée reproductible	Installation documentée sur un serveur vierge
Code source	Git, dépôt appartenant au client	Historique propre, branches, tags de livraison

Le développeur peut proposer une autre technologie uniquement s'il fournit avant développement une note écrite démontrant : maintenabilité, support, sécurité, export des données, coût d'hébergement, compétences disponibles sur le marché et absence de verrouillage propriétaire.

2. Principes fonctionnels non négociables

- Tout contenu visible sur le site doit avoir une source identifiable dans l'administration.
- Aucun changement de texte, d'image, de lien, d'ordre, de visibilité ou de SEO ne doit nécessiter une modification du code.
- L'administrateur ne doit jamais pouvoir modifier directement le HTML, le CSS, le JavaScript ou les gabarits de production.

- Toute modification doit pouvoir être enregistrée en brouillon, prévisualisée, publiée, annulée et restaurée.
- Chaque suppression doit être réversible pendant une durée minimale de 30 jours.
- Les données et médias doivent pouvoir être exportés dans des formats standards sans dépendre du développeur.
- L'interface doit indiquer clairement où chaque contenu apparaît sur le site public.
- Les champs doivent intégrer des limites, validations et aperçus afin qu'un texte trop long ou une mauvaise image ne casse pas le rendu.
- Le système doit continuer à fonctionner si une image est absente : image de secours et alerte dans l'administration.
- Les opérations sensibles doivent être journalisées avec utilisateur, date, action, valeur précédente et valeur nouvelle.

3. Inventaire du site actuel à reprendre

Rubrique publique	Contenus actuels	Administration obligatoire
Éléments globaux	Nom, baseline, téléphone, WhatsApp, email, adresse, horaires, réseaux sociaux, avis Google, footer	Modifier, tester les liens, masquer individuellement, programmer, historiser
Navigation	5 liens principaux	Ajouter, renommer, réordonner, masquer, choisir cible, gérer sous-menus
Accueil	Hero, présentation, certification, aperçu créations, avis Google	Tous textes, images, boutons, ordre et visibilité des blocs
Présentation	Histoire, valeurs, parcours et médias	Tous blocs, paragraphes, listes, images et appels à l'action
Créations	11 catégories, couvertures, descriptions, galeries	CRUD complet catégories et photos, ordre, couverture, légendes, SEO
Professionnels	Offre B2B, processus, arguments, contenus	Tous blocs, visuels, CTA et paramètres de contact
Contact	Coordonnées, formulaire, types de demande, confirmation	Champs, destinataires, consentements, anti-spam et messages
SEO	SEO global et par page	Titres, descriptions, URL, image sociale, indexation, données structurées

4. Rôles et droits

Rôle	Droits obligatoires
Super-administrateur	Accès total, utilisateurs, rôles, sécurité, sauvegardes, configuration, suppression définitive
Administrateur de contenu	Créer, modifier, prévisualiser et publier les contenus et médias ; aucun accès aux secrets serveur
Éditeur	Créer et modifier des brouillons ; soumettre à validation ; aucune publication directe
Valideur	Relire, comparer, approuver, refuser et publier
Lecteur / auditeur	Consultation seule des contenus, historiques, statistiques et journaux

- Matrice de permissions granulaire par module et par action : voir, créer, modifier, supprimer, restaurer, publier, exporter.
- Possibilité d'interdire l'accès à une page ou une catégorie précise.
- Aucun compte partagé. Chaque action doit être attribuable à une personne.
- Compte du développeur désactivable immédiatement par le client.
- Au moins deux super-administrateurs possibles pour éviter le blocage.

5. Tableau de bord

- État du site : en ligne, maintenance, dernière publication, dernière sauvegarde, espace disque médias.
- Alertes prioritaires : lien cassé, image manquante, formulaire en échec, sauvegarde en erreur, certificat proche d'expiration.
- Contenus à valider, brouillons, publications programmées et éléments récemment modifiés.
- Accès rapide aux cinq pages principales, à la médiathèque, aux demandes de contact et aux sauvegardes.
- Statistiques de contenu : nombre de pages, catégories, photos, médias inutilisés et contenus sans texte alternatif.
- Journal synthétique des dix dernières actions avec lien vers le détail.
- Bouton « Voir le site » et bouton « Prévisualiser les changements non publiés ».

6. Gestion globale du site — dictionnaire de champs

Attribut	Type	Limite	Validation	Usage
Nom du site	Texte	2–60 caractères	Obligatoire, texte brut	Header, footer, SEO
Baseline	Texte	10–120 caractères	Texte brut, aperçu mobile	Header / sections
Téléphone affiché	Téléphone	6–25 caractères	Normalisation et lien tel:	Global
WhatsApp	Téléphone international	8–20 chiffres	Format E.164 sans espaces	Boutons WhatsApp
Email	Email	254 caractères max.	Validation DNS facultative + syntaxe	Global / formulaires
Adresse	Texte multilignes	250 caractères max.	Texte brut	Contact / footer
Coordonnées GPS	Latitude / longitude	Valeurs numériques	Bornes géographiques	Carte
Horaires	Horaires structurés	7 jours + exceptions	Ouvert/fermé, RDV, jours fériés	Contact / schema.org
Facebook	URL	2 048 caractères max.	HTTPS, domaine autorisé	Footer / contact
Instagram	URL	2 048 caractères max.	HTTPS, domaine autorisé	Footer / contact
Avis Google	URL	2 048 caractères max.	HTTPS	Accueil
Logo principal	Média	SVG/PNG/WebP	Dimensions minimales, alt obligatoire	Header
Logo clair/sombre	Média	SVG/PNG/WebP	Deux variantes	Contextes
Favicon	Média	ICO/PNG/SVG	Jeu complet généré	Navigateur
Couleur de marque	Couleur	HEX	Contraste vérifié	Variables de thème protégées
Texte footer	Texte	0–300 caractères	HTML interdit	Footer
Copyright	Texte	0–120 caractères	Variable année automatique possible	Footer

7. Navigation et structure des pages

- Création, duplication, renommage, archivage et suppression d'une page.
- Choix d'un gabarit parmi les gabarits validés : page éditoriale, galerie, page offre, contact, page simple.
- URL lisible personnalisable avec contrôle d'unicité, minuscules, tirets et redirection automatique lors d'un changement.
- Navigation principale et secondaire par glisser-déposer, jusqu'à deux niveaux maximum.
- Masquage d'un élément de menu sans supprimer la page.
- Lien interne, lien externe, ancre, téléphone, email ou fichier téléchargeable.
- Option d'ouverture dans un nouvel onglet uniquement pour liens externes, avec attributs de sécurité.
- Contrôle automatique empêchant la suppression d'une page encore liée dans le menu sans confirmation.
- Page d'accueil unique et page 404 configurables.
- Prévisualisation desktop, tablette et mobile avant publication.

8. Constructeur de pages encadré

Le système ne doit pas être un constructeur libre de type glisser-déposer permettant de casser la charte. Il doit proposer des blocs validés, paramétrables et réordonnables. Les styles restent verrouillés.

Bloc autorisé	Paramètres administrables
Hero	Accroche, titre, sous-titre, texte, image/vidéo, 0–2 boutons, alignement prédéfini
Texte + image	Titre, surtitre, 1–6 paragraphes, image, position gauche/droite, légende
Texte simple	Titre, contenu riche limité, largeur prédéfinie
Cartes	2–12 cartes avec titre, texte, image, lien et ordre
Galerie	Sélection d'une ou plusieurs collections, grille, nombre de colonnes prédéfini
Chiffres clés	1–6 valeurs, unités et libellés

Citation	Texte, auteur, fonction, photo optionnelle
Appel à l'action	Titre, texte, bouton principal et secondaire
FAQ	Questions/réponses ordonnables, données structurées automatiques
Avis	Avis manuels validés ou lien Google, sans faux avis générés
Séparateur	Espacement prédéfini, aucun CSS libre
Formulaire	Sélection d'un formulaire configuré, jamais de script arbitraire

9. Règles d'édition des textes

- Éditeur riche limité : paragraphes, titres H2/H3, gras, italique, listes, liens et citations.
- Interdiction des styles inline, tailles libres, couleurs libres, scripts, iframes et collage HTML non nettoyé.
- Nettoyage automatique des contenus collés depuis Word, Google Docs ou un site externe.
- Compteur de caractères et recommandation visible pour chaque champ.
- Avertissement avant dépassement de la longueur recommandée ; blocage uniquement aux limites contractuelles.
- Aperçu réel dans le gabarit public et sur trois largeurs d'écran.
- Détection des liens cassés, titres vides, répétitions de H1 et paragraphes trop longs.
- Possibilité de rechercher et remplacer un texte dans tout le site, avec aperçu des occurrences.
- Correcteur orthographique du navigateur conservé et langue du champ déclarée.
- Aucune publication si un champ obligatoire ou une relation critique est invalide.

10. Administration détaillée — page Accueil

Attribut	Type	Limite	Règle
Hero / accroche	Texte court	5–45 car.	Une ligne cible, max. 2 lignes mobile
Hero / nom de marque	Texte court	2–40 car.	Aperçu obligatoire
Hero / titre principal	Texte	10–90 car.	Max. 3 lignes mobile
Hero / description	Textarea	30–240 car.	Texte brut
Hero / image	Média	Min. 1 920×1 080	Point focal, recadrage 16:9, WebP/AVIF
Hero / boutons	Liste 0–2	Libellé 2–35 car.	Lien interne/externe, style primaire/secondaire
Section À propos / titre	Texte	10–100 car.	H2
Section À propos / intro	Textarea	30–300 car.	Aperçu
Section À propos / paragraphes	Liste 1–8	Chaque paragraphe 20–1 500 car.	Réordonner, ajouter, supprimer
Section À propos / image	Média	Min. 1 200×1 200	Point focal, alt
Certification / titre	Texte	5–100 car.	Obligatoire si bloc visible
Certification / sous-titre	Texte	0–180 car.	Optionnel
Certification / texte	Textarea	20–600 car.	Optionnel
Certification / logo	Média	Min. 400×400	PNG/SVG transparent recommandé
Aperçu créations / titre	Texte	5–110 car.	H2
Aperçu créations / texte	Textarea	0–300 car.	Optionnel
Aperçu créations / éléments	Liste 2–8	Titre, catégorie, image, lien	Réordonner
Avis Google / titre	Texte	5–100 car.	H2
Avis Google / note	Textarea	0–300 car.	Texte légalement exact
Visibilité des blocs	Booléen + planification	—	Afficher, masquer, date début/fin
Ordre des blocs	Glisser-déposer	—	Ne pas déplacer le hero hors première position

11. Administration détaillée — page Présentation

- Hero de page : surtitre, H1, introduction, image, point focal, texte alternatif.
- Histoire de l'atelier : titre, paragraphes ordonnables, année de début, éléments mis en avant.
- Parcours et savoir-faire : cartes ou étapes chronologiques administrables.
- Valeurs : liste de 1 à 8 valeurs, chacune avec titre de 3–60 caractères et texte de 20–350 caractères.
- Certifications et distinctions : intitulé, organisme, date, description, logo, fichier justificatif facultatif non public.
- Portrait / photo de l'atelier : image, légende, crédit, consentement et point focal.
- Appels à l'action : libellé, destination, style et visibilité.
- Ordre, duplication, masquage et programmation de chaque section.
- Aucun champ ne doit imposer la présence d'un contenu actuellement absent ; les blocs vides sont automatiquement masqués.

12. Administration détaillée — prestations

Champ	Présence	Contrainte
Titre	Obligatoire	3–80 caractères
Slug / URL	Obligatoire	3–100 caractères, unique
Résumé	Obligatoire	30–250 caractères
Description complète	Optionnel	100–5 000 caractères
Image principale	Obligatoire	Min. 1 200×900, alt et point focal
Galerie associée	Optionnel	0–30 médias
Public cible	Optionnel	Particuliers, professionnels ou les deux
Prix indicatif	Optionnel	Texte contrôlé, aucune obligation commerciale

Durée / délai	Optionnel	Texte court
Bouton	Optionnel	Libellé + lien ou formulaire prérempli
Ordre	Obligatoire	Glisser-déposer
Statut	Obligatoire	Brouillon, publié, masqué, archivé
SEO propre	Obligatoire si page dédiée	Title, description, image sociale, indexation

13. Administration détaillée — catégories de créations

Attribut	Limite	Règle
Titre public	3–80 caractères	Obligatoire
Slug	3–100 caractères	Unique, généré puis modifiable
Description	30–500 caractères	Obligatoire si catégorie publiée
Couverture	Min. 1 200×1 200	Recadrage, point focal, alt
Dossier technique	Non éditable directement	Géré par le système, aucun chemin saisi manuellement
Photos	0–200 par catégorie	Ajout multiple, réorganisation, légendes, alt
Ordre des catégories	Glisser-déposer	Persistant
Mise en avant	Booléen	Utilisable sur l'accueil
Visibilité	Statut + dates	Brouillon, publié, masqué, archivé
SEO	Title 20–65, description 70–165	Aperçu Google

14. Médiathèque professionnelle

Fonction	Exigence contractuelle
Vue générale	Grille et liste, miniatures, recherche, filtres par type, date, dossier, utilisation et auteur
Import	Glisser-déposer, sélection multiple, reprise sur erreur, barre de progression
Formats images	JPEG, PNG, WebP, AVIF ; SVG uniquement après nettoyage strict
Poids source	Maximum configurable, 20 Mo par fichier par défaut ; rejet explicite au-delà
Contrôle réel	Validation MIME, signature binaire, dimensions, corruption et absence de code embarqué
Traitement	Orientation EXIF, suppression des métadonnées sensibles, compression et variantes automatiques
Variantes	Au minimum 320, 640, 960, 1 280, 1 920 px et format moderne lorsque pertinent
Recadrage	Ratios prédéfinis : original, 1:1, 4:5, 3:2, 16:9 ; recadrage non destructif
Point focal	Coordonnées conservées pour les recadrages responsive
Métadonnées	Nom, titre, alt, légende, crédit, source, droits, date de prise de vue, tags
Utilisation	Liste exacte des pages/blocs utilisant le média, avec liens
Remplacement	Remplacer le fichier partout ou seulement dans un emplacement choisi
Suppression	Interdite si utilisé, sauf remplacement ou confirmation super-admin ; corbeille 30 jours
Doublons	Détection par hash et dimensions ; proposition de réutiliser l'existant
Téléchargement	Original accessible aux rôles autorisés ; version web publique séparée
Médias inutilisés	Rapport dédié, suppression groupée contrôlée
Accessibilité	Alt obligatoire avant publication sauf image décorative explicitement marquée

15. Règles images par usage

Usage	Ratio	Dimensions	Poids web	Règle
Hero desktop	16:9 ou 21:9	1 920×1 080 min.	400 Ko cible	WebP/AVIF + fallback
Hero mobile	4:5 ou recadrage focal	1 080×1 350 min.	300 Ko cible	Variante dédiée facultative
Carte création	4:5 ou 1:1	1 200×1 500 min.	250 Ko cible	Recadrage non destructif
Galerie	Conserver original	1 600 px côté long min.	350 Ko cible	Lazy loading
Logo	Vectoriel préféré	SVG nettoyé	100 Ko max.	PNG fallback
Icône / certification	1:1	400×400 min.	100 Ko cible	Fond transparent possible
Open Graph	1.91:1	1 200×630	300 Ko cible	JPEG/WebP

16. Page Professionnels

- Hero complet et administrable.
- Segments clients : créateurs, marques, associations, entreprises, événements ou autres, gérés en liste.
- Services professionnels : patronage, prototype, ajustements, petites séries, retouches ou éléments futurs.
- Processus projet en étapes réordonnables : titre, texte, durée indicative, icône.
- Capacités et contraintes : quantités, délais, matières, zone d'intervention, confidentialité.
- Preuves : galerie, références, témoignages, documents PDF et liens.
- CTA de demande professionnelle préremplissant le type de demande du formulaire.
- Possibilité de masquer les prix et d'utiliser uniquement « sur devis ».
- SEO propre et données structurées Organization/Service selon contenu réel.

17. Page Contact et formulaires

Élément	Exigence
Types de demande	Liste administrable, ordre, activation, destinataire, objet d'email, champs conditionnels
Champs standards	Nom, prénom, email, téléphone, type, message, budget, délai, fichiers ; activation configurable
Champs conditionnels	Afficher selon type de demande, sans rechargement
Obligation	Chaque champ configurable obligatoire/facultatif avec validation serveur
Fichiers	JPG, PNG, PDF ; nombre, taille et formats configurables ; scan antivirus
Destinataires	Un ou plusieurs emails par type de demande, copie facultative
Accusé réception	Objet et corps administrables avec variables contrôlées
Notification propriétaire	Modèle administrable, informations structurées, lien vers l'administration
Stockage	Demandes enregistrées en base, statut et historique ; email seul interdit comme unique stockage
Statuts	Nouveau, lu, à rappeler, devis, traité, indésirable, archivé
Affectation	Assignment à un utilisateur et notes internes
Export	CSV/XLSX filtré, réservé aux rôles autorisés
Anti-spam	Honeypot, limitation de débit, challenge adaptatif, blocage IP temporaire
Consentement	Case RGPD non précochée, lien vers politique, texte versionné
Conservation	Durée paramétrable, purge/anonymisation automatique et journalisée
Erreur	Message clair, conservation des champs, identifiant de suivi technique
Disponibilité	Test automatique quotidien d'envoi et alerte en cas d'échec

18. SEO administrable

Champ / fonction	Règle
Title SEO	20–65 caractères recommandés, 80 max., aperçu moteur
Meta description	70–165 recommandés, 200 max., aperçu moteur
URL / slug	Unique, lisible, redirection 301 automatique en cas de modification
H1	Un seul H1 par page, 10–100 caractères
Image sociale	1 200×630, fallback global
Indexation	index/noindex et follow/nofollow avec avertissements
Canonique	Automatique ; modification réservée au super-admin
Open Graph	Titre, description et image par page avec héritage global
Données structurées	LocalBusiness, Organization, Service, BreadcrumbList, FAQ selon données réelles
Sitemap	Génération automatique à la publication
Robots	Configuration globale protégée ; interdiction d'indexer

	l'administration
Redirections	Gestion 301/302, détection des boucles, compteur d'utilisation
Audit	Pages sans titre, description, H1, alt, liens cassés ou contenu trop court

19. Brouillon, prévisualisation et publication

- Statuts minimum : brouillon, en validation, approuvé, programmé, publié, masqué, archivé.
- Prévisualisation sécurisée par URL temporaire non indexable et expirant automatiquement.
- Comparaison visuelle et textuelle entre version publiée et version proposée.
- Publication atomique : le visiteur ne doit jamais voir une version partiellement enregistrée.
- Programmation avec date, heure et fuseau Europe/Paris.
- Expiration facultative d'une promotion ou d'un bloc.
- Validation à deux niveaux activable : éditeur puis validateur.
- Bouton de retour immédiat à la dernière version publiée.
- Avertissement si deux utilisateurs modifient simultanément le même contenu ; verrou optimiste obligatoire.
- Message de confirmation listant les pages affectées avant publication globale.

20. Historique, versions et corbeille

- Nouvelle version à chaque enregistrement significatif, avec auteur, date, commentaire et motif.
- Comparaison champ par champ : ancienne valeur, nouvelle valeur, média ajouté/supprimé et ordre modifié.
- Restauration d'une version complète ou d'un champ précis.
- Conservation minimale : 100 versions par contenu et 12 mois, configurable.
- Corbeille de 30 jours minimum pour pages, catégories, médias, demandes et utilisateurs.
- Suppression définitive réservée au super-administrateur, avec double confirmation et 2FA.
- Les sauvegardes de base ne remplacent pas l'historique fonctionnel ; les deux sont obligatoires.

21. Recherche interne

- Recherche globale par mot dans pages, blocs, prestations, catégories, légendes, médias et demandes.
- Filtres par statut, auteur, date, page, catégorie, type et présence d'erreurs.
- Résultats indiquant le contexte et l'emplacement public exact.
- Recherche insensible aux accents et à la casse.
- Actions groupées contrôlées : publier, masquer, archiver, taguer, exporter.

22. Sécurité obligatoire

Contrôle	Exigence
HTTPS	Obligatoire partout, redirection HTTP, HSTS après validation
Authentification	Mot de passe hashé Argon2id, politique de longueur, aucune conservation en clair
2FA	TOTP obligatoire pour super-administrateurs, codes de récupération
Sessions	Cookies Secure, HttpOnly, SameSite ; expiration et révocation
Brute force	Limitation, délai progressif, alertes et journalisation
CSRF	Protection sur toutes les actions de modification
XSS	Échappement de sortie, nettoyage du riche texte, CSP
SQL injection	ORM/requêtes paramétrées, jamais de concaténation
Uploads	MIME réel, extension, antivirus, renommage, stockage non exécutable
Secrets	Variables d'environnement hors dépôt ; rotation documentée
Permissions	Principe du moindre privilège pour fichiers, base et comptes
En-têtes	CSP, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy
Journal	Connexion, échec, changement de rôle, publication, export, suppression, restauration
Dépendances	Audit automatisé des vulnérabilités et mise à jour documentée
Administration	URL non suffisante comme sécurité ; jamais de secret statique dans le front
Sauvegardes	Chiffrées, hors serveur principal, test de restauration

23. Sauvegarde, restauration et continuité

- Sauvegarde quotidienne automatique de la base et des médias.
- Sauvegarde hebdomadaire complète et rétention minimale : 30 quotidiennes, 12 mensuelles.
- Copie hors du VPS principal, chiffrée au repos et pendant le transfert.
- Alerte email en cas d'échec, d'absence de sauvegarde ou d'espace insuffisant.
- Restauration depuis l'administration réservée au super-admin, avec confirmation et journal.
- Procédure de restauration complète documentée et testée avant recette.
- Objectif de perte maximale de données : 24 heures ; objectif de remise en service : 4 heures, sous réserve de disponibilité de l'infrastructure.
- Export manuel à la demande : base, contenus JSON/CSV et archive médias.
- Aucune sauvegarde ne doit contenir des secrets en clair dans un emplacement public.

24. Performance du site public

- L'administration ne doit pas dégrader visiblement le site public.
- Cache applicatif et invalidation ciblée à la publication.
- Images responsives srcset, lazy loading hors premier écran et priorité correcte du hero.
- Minification et compression Brotli/Gzip selon serveur.
- Aucune requête d'administration ni dépendance lourde chargée côté visiteur.
- Mesure avant/après livraison sur desktop et mobile.
- Objectif contractuel de stabilité visuelle : aucun décalage significatif dû au chargement des images.
- Les pages doivent rester lisibles si JavaScript public est désactivé, sauf fonctions interactives explicitement justifiées.

25. Accessibilité

- Navigation complète au clavier de l'administration.
- Libellé visible pour chaque champ et messages d'erreur associés.

- Contraste suffisant, focus visible, ordre logique et tailles de zones cliquables adaptées.
- Alternatives textuelles des images administrables et obligatoires selon usage.
- Structure de titres publique cohérente et contrôlée.
- Aucun contenu uniquement compréhensible par la couleur.
- Tests avec lecteur d'écran sur parcours de connexion, modification, médiathèque et publication.
- Objectif : conformité raisonnable WCAG 2.2 niveau AA sur les parcours essentiels.

26. RGPD et données personnelles

- Registre des catégories de données collectées par les formulaires.
- Texte de consentement versionné et preuve de la version acceptée.
- Durée de conservation configurable par type de demande.
- Recherche, export, rectification, anonymisation et suppression d'une personne.
- Masquage partiel des données sensibles selon rôle.
- Journalisation des exports et consultations massives.
- Aucun outil de suivi public ajouté sans consentement et validation écrite du client.
- Documentation des sous-traitants techniques utilisés : hébergeur, email, stockage, anti-spam.
- Les journaux techniques ne doivent pas conserver inutilement le contenu intégral des messages.

27. Notifications et emails

- Configuration SMTP ou fournisseur transactionnel avec domaine authentifié.
- Modèles d'email administrables avec variables listées et contrôlées.
- Mode test envoyant uniquement à une adresse de recette.
- Historique d'envoi : destinataire, modèle, statut, erreur, date, sans exposer les secrets.
- Réessai automatique en cas d'erreur temporaire.
- Alerte après plusieurs échecs consécutifs.
- Prévisualisation texte et HTML, test avant activation.
- Aucun changement de destinataire critique sans confirmation et notification au super-admin.

28. Journal d'audit

Événement	Données minimales
Connexion / déconnexion	Utilisateur, IP, agent, réussite/échec, date
Contenu	Création, modification, publication, masquage, archivage, restauration
Média	Import, remplacement, téléchargement original, suppression
Utilisateurs	Création, rôle, désactivation, 2FA, réinitialisation
Configuration	Destinataires, SMTP, SEO global, sauvegardes, sécurité
Exports	Type de données, filtres, utilisateur et date
Conservation	12 mois minimum, export CSV, accès super-admin/auditeur

29. Paramètres et garde-fous

- Limites de caractères centralisées et modifiables uniquement par super-admin si nécessaire.
- Valeurs par défaut et contenu de secours pour éviter une section vide cassée.
- Avertissement, puis blocage, si une publication crée un H1 absent, un lien invalide ou une image obligatoire manquante.
- Confirmation renforcée pour suppression, changement d'URL, désindexation et modification des destinataires.
- Mode maintenance avec message personnalisable et accès autorisé aux administrateurs.
- Bannière claire indiquant l'environnement : développement, recette ou production.
- Aucune donnée de test ne doit être présente en production après livraison.

30. Préparation multilingue

- Modèle de données compatible avec plusieurs langues sans refonte de base.
- Langue par défaut définie, traduction champ par champ et statut par langue.
- URL localisée et balises hreflang lors de l'activation future.
- Possibilité de dupliquer le contenu français comme base de traduction.
- Aucune traduction automatique obligatoire dans le périmètre initial.
- Le site français doit fonctionner sans afficher de champs de langues inutilisés.

31. Statistiques utiles dans l'administration

- Demandes reçues par période, type et statut.
- Taux d'échec des formulaires et emails.
- Contenus les plus modifiés et médias les plus utilisés.
- Aucune collecte comportementale intrusive ajoutée par défaut.
- Si un outil analytique public est utilisé, son intégration doit respecter le consentement et être désactivable.

32. Import, export et réversibilité

- Import initial obligatoire du fichier data/content.json actuel et de tous les médias existants.
- Vérification automatique que chaque image référencée existe et rapport des anomalies.
- Export complet des pages, blocs, prestations, catégories, SEO et utilisateurs dans des formats standards.
- Export des demandes en CSV/XLSX ; export des médias sous forme d'archive avec métadonnées.
- Documentation du schéma de données et des relations.
- Aucune licence propriétaire empêchant l'utilisation après rupture avec le développeur.
- Le client doit pouvoir confier la maintenance à un autre prestataire sans autorisation ni coût de déverrouillage.

33. Migration depuis l'administration actuelle

1. Inventorier tous les champs du JSON actuel et toutes les références de fichiers.
2. Créer les modèles de données, validations et migrations de base.
3. Importer les contenus sans modification éditoriale non validée.
4. Importer les catégories, couvertures et photos en conservant leur ordre.
5. Générer les variantes d'images et détecter les doublons.
6. Comparer automatiquement les contenus source et cible.
7. Faire valider le site de recette page par page.
8. Basculer la production avec sauvegarde préalable et plan de retour arrière.
9. Conserver l'ancien JSON en archive non publique.
10. Supprimer ou neutraliser les scripts admin/save-content.php et admin/upload-image.php après validation.

34. Environnements

Environnement	Exigence
Développement	Données fictives ou copie anonymisée, accès développeur
Recette	Copie représentative, protégée par authentification, noindex
Production	Données réelles, accès restreint, sauvegardes et supervision

- Configurations séparées, secrets séparés et bases séparées.
- Aucune modification directe en production sans passage par le dépôt et procédure de déploiement.
- Possibilité de restaurer la version applicative précédente.
- Journal de déploiement avec version, date et auteur.

35. Tests obligatoires

Type de test	Couverture minimale
Unitaires	Validations, permissions, transitions de statut, transformations médias
Intégration	Base, stockage, email, sauvegardes, API publique
Fonctionnels	Tous les parcours d'administration et de publication
Sécurité	Authentification, autorisations, CSRF, XSS, upload, bruteforce
Migration	Égalité des contenus, médias présents, liens fonctionnels
Responsive admin	Desktop, tablette et mobile pour consultations et actions simples
Navigateurs	Versions actuelles de Chrome, Safari, Firefox et Edge
Accessibilité	Clavier, focus, libellés, erreurs, lecteur d'écran sur parcours clés
Performance	Temps de réponse admin, publication et impact public
Restauration	Test réel d'une sauvegarde sur environnement de recette

36. Recette fonctionnelle — critères généraux

- Chaque champ décrit dans ce document est présent, validé et relié au bon emplacement public.
- Le client peut modifier tous les textes et images du site sans code.
- Une modification en brouillon n'est pas visible publiquement.
- La prévisualisation montre exactement le futur rendu public.
- La publication ne crée ni erreur, ni contenu partiel, ni perte de données.
- La restauration d'une version précédente fonctionne et est journalisée.
- La suppression d'un média utilisé est bloquée ou accompagnée d'un remplacement explicite.
- Le formulaire conserve une demande même si l'email de notification échoue.
- Les utilisateurs ne voient que les modules et actions autorisés.
- Une sauvegarde complète peut être restaurée selon la procédure livrée.

37. Scénarios de recette minimum

ID	Scénario
R01	Modifier le sous-titre du hero, prévisualiser sur mobile, publier, vérifier le public, restaurer l'ancienne version.
R02	Importer dix photos, corriger leurs points focaux, les ajouter à une catégorie et réordonner la galerie.
R03	Remplacer une image utilisée dans trois emplacements et vérifier la portée choisie.
R04	Tenter de supprimer un média utilisé : le système doit bloquer et afficher ses usages.
R05	Créer une nouvelle catégorie de créations, la garder en brouillon, puis la programmer.
R06	Changer l'URL d'une page publiée et vérifier la redirection 301.
R07	Créer un éditeur, vérifier qu'il ne peut ni publier ni gérer les utilisateurs.
R08	Soumettre un formulaire avec pièce jointe, couper l'envoi email, vérifier la conservation en base et le réessai.
R09	Restaurer une sauvegarde sur recette et vérifier pages, médias et utilisateurs.
R10	Exporter tous les contenus et médias, puis vérifier que l'archive est exploitable sans outil propriétaire.

38. Livrables contractuels

Livrable	Contenu minimal
Code source complet	Back-end, administration, API, scripts, migrations, tests, configuration d'exemple
Dépôt Git	Historique, tags de versions, client propriétaire et administrateur
Base de données	Schéma, migrations, jeux de données initialisés
Migration	Script reproductible depuis content.json et médias actuels
Documentation technique	Architecture, installation, déploiement, sauvegarde, restauration, mise à jour
Guide utilisateur	Connexion, pages, images, publication, formulaires, sauvegardes
Matrice des droits	Rôles, permissions et règles
Rapport de tests	Résultats, anomalies corrigées et limites connues
Rapport de sécurité	Contrôles effectués, dépendances, configuration
Formation	Deux sessions enregistrées : administrateur et super-administrateur
Accès	Comptes, clés, DNS, SMTP, stockage et hébergement transmis au client
Sauvegarde initiale	Archive complète datée au jour de mise en production

39. Propriété, dépendances et accès

- Le client est propriétaire du code spécifique, des contenus, de la base, des médias, du dépôt et des configurations produites après paiement selon le contrat.
- Toutes les dépendances open source doivent être listées avec licence et version.
- Aucun service payant récurrent ne peut être activé sans accord écrit précisant coût et titulaire du compte.
- Tous les comptes d'infrastructure doivent être créés au nom ou sous le contrôle du client.
- Le développeur ne doit conserver aucun accès caché, compte de secours, clé permanente ou mécanisme de verrouillage.
- Le mot de passe initial doit être changé par le client lors de la remise.
- Le code doit être exploitable sans serveur ou licence détenu exclusivement par le développeur.

40. Garantie et maintenance

- Garantie corrective minimale de 90 jours après recette définitive pour toute non-conformité au présent document.
- Une correction d'anomalie couverte par la garantie ne peut être facturée.
- Les évolutions nouvelles doivent faire l'objet d'un devis distinct.
- Le contrat de maintenance, s'il existe, doit séparer : hébergement, mises à jour de sécurité, sauvegardes, support et évolutions.
- Délai de prise en charge recommandé : critique 4 h ouvrées, majeur 1 jour ouvré, mineur 3 jours ouvrés.
- Une procédure d'urgence doit permettre de désactiver l'administration sans couper le site public.

41. Hors périmètre sauf commande écrite

- Application mobile native.
- E-commerce, paiement, panier, stock, facturation et réservation en ligne.
- Traduction automatique ou rédaction de nouveaux contenus.
- CRM complet ou logiciel de devis.
- Refonte graphique totale du site public.
- Gestion libre du CSS/HTML/JavaScript par l'administrateur.
- Hébergement et services tiers récurrents non explicitement chiffrés.
- Migration vers un autre domaine non prévue au démarrage.

42. Découpage conseillé en lots

Lot	Périmètre
Lot 1	Socle, base, authentification, rôles, migration, environnements
Lot 2	Pages, blocs, contenus globaux, navigation, SEO
Lot 3	Médiathèque, images, catégories, galeries
Lot 4	Contact, demandes, emails, RGPD, anti-spam
Lot 5	Versions, workflows, sauvegardes, audit, exports
Lot 6	Tests, sécurité, performance, documentation, formation et mise en production

43. Conditions de paiement recommandées

- Acompte limité au démarrage.
- Paiement par lot uniquement après démonstration sur l'environnement de recette et validation des critères associés.
- Retenue finale de 10 % jusqu'à la remise de tous les accès, documents, sauvegardes et code source.
- Aucun paiement fondé uniquement sur le nombre d'heures sans preuve de livrable, sauf contrat en régie explicitement choisi.
- Toute modification de périmètre doit être chiffrée et validée avant réalisation.
- Les anomalies par rapport au cahier des charges ne sont pas des demandes supplémentaires.

44. Charge prévisionnelle de référence

Poste	Charge
Cadrage détaillé et conception	35–55 h
Socle back-end, base, API et migration	70–110 h
Authentification, rôles et sécurité	45–70 h
Gestion pages, blocs et navigation	90–140 h
Médiathèque et traitement images	90–140 h
Prestations, catégories et galeries	55–85 h
Contact, demandes et emails	50–80 h
SEO, redirections et données structurées	35–55 h
Workflow, versions, historique et corbeille	55–85 h
Sauvegardes, exports et supervision	35–55 h
Tests, recette, corrections et sécurité	80–120 h
Documentation, formation et déploiement	35–55 h
Total réaliste pour le périmètre complet	645–1 010 h

Cette fourchette correspond au périmètre maximal décrit. Elle ne constitue pas un prix imposé. Le développeur doit fournir son propre découpage, ses hypothèses, ses exclusions et un forfait par lot. Une proposition très inférieure doit expliquer précisément quelles fonctions sont supprimées ou remplacées par des composants standards.

45. Priorités de réalisation

Priorité	Fonctions
P0 — Bloquant	Sécurité serveur, rôles, contenus existants, médiathèque, sauvegardes, publication, migration, réversibilité
P1 — Indispensable	Prévisualisation, versions, formulaires, SEO, audit, exports, documentation, tests
P2 — Premium	Workflow avancé, statistiques, planification poussée, recherche globale, traductions préparées
P3 — Futur	E-commerce, réservation, CRM, automatisations commerciales

46. Clause de conformité finale

La livraison sera considérée conforme uniquement lorsque : (1) les scénarios de recette sont validés, (2) tous les livrables sont remis, (3) les accès appartiennent au client, (4) la restauration a été testée, (5) aucune vulnérabilité critique ou majeure connue n'est ouverte, (6) l'ancien contenu est repris sans perte, et (7) le client peut administrer le site sans intervention du développeur pour les opérations prévues.

Validation	Nom / date / signature
Client	
Prestataire	
Réserves éventuelles	

Annexe A — État technique actuel constaté

- Le contenu est actuellement centralisé dans data/content.json.
- L'administration actuelle modifie une partie des contenus et utilise des scripts PHP pour enregistrer le JSON et importer des images.
- La protection actuelle par en-tête statique est explicitement temporaire et doit être supprimée.
- Les nouveaux médias sont actuellement envoyés dans assets/images/admin/ sans médiathèque complète.
- La base existante est utile pour la migration, mais ne répond pas seule aux exigences de sécurité, de workflow, de versions et de réversibilité du présent cahier des charges.

Annexe B — Sources techniques de référence

Les versions précises doivent être figées au démarrage sur des branches officiellement maintenues. Références consultées : documentation officielle Laravel, Filament, PHP et politique de support PostgreSQL. Le prestataire doit vérifier les versions stables et les dates de support au jour de l'installation.